

K 交易所 · 业务分析报告

MTU 趋势下滑归因分析报告

W14-W22 · 异常定位、客群归因

流失侧预警

W16

转沉默环比 +49.4%

核心恶化拐点

W17

MTU 周环比 -4.95%

重点风险客群

D 国

重度用户 × 存量老客

数据范围：2026-03-30 至 2026-05-31 (W14-W22)

目录

- 01 执行摘要
- 02 分析背景、数据口径与方法
- 03 MTU 异常定位
- 04 MTU 变化拆解与流入 / 流失归因
- 05 核心流失客群定位
- 06 核心洞察
- 07 业务建议
- 08 MTU 预警与异常处置机制
- 附录 指标口径与核心 SQL

1. 执行摘要

核心结论：W16 已出现流失侧预警信号，W17 成为 MTU 核心恶化拐点。W18 较 W17 边际缓解，但流入仍不足以覆盖转沉默，用户池继续净流出。

本报告围绕 MTU 趋势性下滑问题，依次从异常时点、用户池变动、用户层级、国家和注册批次进行拆解。W17 的 MTU 由 W16 的 20.39 万下降至 19.38 万，周环比降幅由-1.45%扩大至-4.95%；W18 进一步降至 18.50 万，周环比为-4.54%。

在业务解释框架下，MTU 变化可近似拆解为“首交流入 + 召回流入 - 转沉默 + ϵ ”。W16 至 W17，首交增加 5,380 人形成正向抵消，但召回减少 3,828 人、转沉默增加 10,109 人，使理论净流量进一步恶化 8,557 人。由此可见，本轮下滑的主要矛盾不是单纯拉新不足，而是转沉默激增与召回下降共同造成的流失侧压力。

沿 tier、country 和 register_week 进一步下钻后，异常增量主要集中在重度用户；在 20%明细样本中，D 国既有最大的 W17 重度转沉默规模，也有最大的 W16 至 W17 新增转沉默量，且该客群中约 84%为 W14 前注册的存量用户。因此，当前优先止血与召回对象可收敛为“D 国 × 重度用户 × 存量老客”。

重要口径：user_event_detail 为全平台 20%明细样本。样本中的交易金额仅用于比较用户价值特征，不代表全平台交易损失，也不在本报告中按 5 倍直接外推。

建议按照三条路径推进：一是针对 D 国高价值存量重度用户止血并同步开展根因排查；二是对已流失高价值用户实施分层召回；三是完善 MTU 前置预警和异常处置闭环。三项工作按“0-2 周立即止血、第 1 个月召回验证、第 2-3 个月机制固化”的节奏推进。

2. 分析背景、数据口径与方法

2.1 分析背景与目标

本报告旨在回答四个业务问题：MTU 从什么时候开始异常；下滑主要来自用户流入不足还是流失增加；异常集中在哪类用户；业务应如何止血、召回并避免类似问题再次发生。

本报告所称“归因”主要指用户状态变化和客群结构层面的归因，即识别 MTU 变化由哪类用户流动推动。现有数据能够确认“何时恶化、由哪类状态变化推动、集中于哪类客群”，但不能直接证明产品、运营、渠道或用户体验层面的最终根因；相关内容在建议中作为待验证方向，而非既定事实。

2.2 数据范围与口径

数据表	覆盖口径	主要粒度	本报告用途
daily_funnel	全量汇总	W14-W22 每日首交、召回、转沉默及周末 MTU 快照	趋势定位、流入/流出拆解
weekly_tier_events	全量分层汇总	周 × tier × event	tier 规模与异常增量判断
weeks_dim	时间维度	W14-W22 对应起止日期	周次与自然日期映射
user_event_detail	20%明细样本	一名用户在一周的一次状态变化事件	客群结构、国家、注册周及价值特征

MTU 以每周末快照衡量，单位为“万用户”；周环比（WoW）=（本周 MTU - 上周 MTU）/ 上周 MTU。首交、召回、转沉默的状态定义沿用原数据字段与原分析 SQL 口径。

- 全量规模判断以 daily_funnel 与 weekly_tier_events 为依据；明细样本不替代全量口径。

跨表口径边界：weekly_tier_events 与 20%明细样本的约 5 倍规模基本一致，但与 daily_funnel 的漏斗汇总口径未完全对账；例如 W17 转沉默分别为 36,577 人和 38,744 人。本报告以 daily_funnel 判断整体趋势和用户池净流量，以 weekly_tier_events 判断各 tier 的相对结构与异常增量；不跨表混用分母，也不据此强行计算结构占比。

- user_event_detail 共 92,399 条事件记录、31,183 位用户，为全平台 20%抽样；样本内可进行客群结构和相对价值比较。
- register_week='before' 定义为 W14 前注册的存量用户；其余值代表 W14-W22 对应周注册用户。注册早只证明用户为存量用户，不等同于持续长期活跃。
- 样本交易金额为该周该用户交易总额，仅用于价值特征，不表述为已确认损失或全平台损失。

2.3 分析主线

分析链路：定位 W17 拐点 → 构建 MTU 解释框架 → 判断流入/流失驱动 → tier 下钻 → country 下钻 → register_week 识别存量老客 → 核心洞察 → 三条业务建议 → 预警机制 → 三个月行动计划。

3. MTU 异常定位



图 1 W14-W22 周末 MTU 趋势 (单位: 万用户)

周次	周末 MTU (万)	周变化 (万)	周环比 (WoW)
W14	20.15	—	—
W15	20.69	+0.54	+2.68%
W16	20.39	-0.30	-1.45%
W17	19.38	-1.01	-4.95%
W18	18.50	-0.88	-4.54%
W19	18.83	+0.33	+1.78%
W20	18.68	-0.15	-0.80%
W21	18.91	+0.23	+1.23%
W22	18.82	-0.09	-0.48%

3.1 W17 为核心恶化拐点

W14 至 W16 整体在 20 万附近波动；W17 MTU 由 20.39 万降至 19.38 万，单周减少 1.01 万，周环比降幅由 W16 的-1.45%扩大至-4.95%，是观察期内降幅骤然扩大的核心恶化拐点。W18 继续下降 0.88 万，说明 W17 并非单周偶发波动。

3.2 W18 边际缓解，但仍未恢复

W18 的净流出由 W17 的-12,977 人收窄至-8,529 人，恶化程度边际缓解；但当周总流入仍低于转沉默人数，MTU 继续下降。因此应表述为“较 W17 有所缓解，但仍处于明显净流出状态”，不能表述为趋势已经反转。

阶段判断：W16 是流失侧预警点，W17 是 MTU 核心恶化拐点，W18 是风险仍在持续但边际缓解的确认期。

4. MTU 变化拆解与流入／流失归因

4.1 构建 MTU 变化的业务解释框架

业务解释公式： MTU 变化 $\approx$ 首交流入 + 召回流入 - 转沉默 + ε

其中， ε 代表周末快照与事件统计在时点、状态判定或未纳入因素上的差异。实际 MTU 变化与上述理论拆解不能完全对账，因此该公式用于解释变化方向及各组成项的相对作用，不作为严格会计恒等式。

4.2 W16-W18 流入、流出与净流量

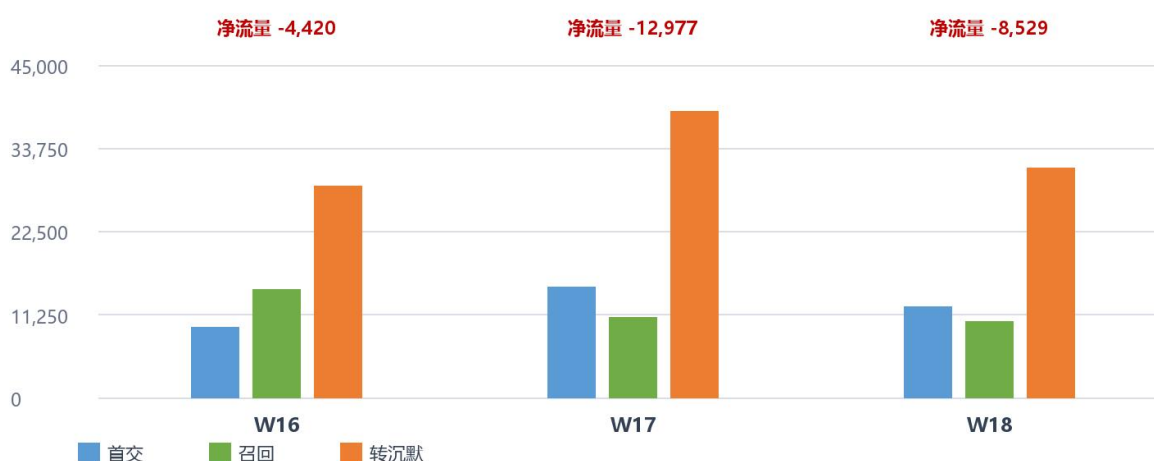


图 2 W16-W18 首交、召回、转沉默及净流量

周次	首交	召回	总流入	转沉默	净流量
W16	9,555	14,660	24,215	28,635	-4,420
W17	14,935	10,832	25,767	38,744	-12,977
W18	12,268	10,225	22,493	31,022	-8,529

W16 用户池已由前期净流入转为净流出 4,420 人；W17 净流出扩大至 12,977 人，为观察期内最严重的净缺口；W18 虽然收窄至 8,529 人，但仍未回到健康状态。

4.3 W16 至 W17：转沉默激增是首要负向因素

组成项	W16→W17 变化	作用方向	解释
首交	+5,380	正向抵消	首交增长缓冲部分压力
召回	-3,828	负向作用	回流减弱，扩大用户池缺口
转沉默	+10,109	首要负向作用	因公式中为减项，增加会直接扩大净流出
理论净流量	-8,557	综合结果	由 W16 的-4,420 恶化至 W17 的-12,977

W17 的 MTU 恶化主要由转沉默用户激增驱动，召回下降进一步加剧缺口；同期首交用户虽明显增长，但只能部分抵消负向影响。因此，本轮下滑并非单纯拉新不足，业务重点应优先转向存量留存和召回修复。

4.4 W16 已提前暴露流失侧风险

W16 转沉默人数由 W15 的 19,163 人上升至 28,635 人，环比增长约 49.4%；当周 MTU 仅下降 1.45%，尚未出现 W17 的剧烈下跌。说明转沉默增速比 MTU 结果指标更早暴露风险，W16 可作为本次事件的流失侧预警点。

归因边界：本章确认的是“用户状态变化如何推动 MTU 下滑”，尚未证明用户因何转沉默。

5. 核心流失客群定位

5.1 Tier 下钻：绝对规模最大不等于异常贡献最大

W17 横截面上，中度用户转沉默 18,499 人，为绝对规模最大的群体；重度用户 10,900 人，轻度用户 7,178 人。但中度用户长期保持较高转沉默规模，单看 W17 绝对值不足以解释本轮异常。为识别“谁把 W17 推坏了”，应比较 W16 至 W17 的增量。

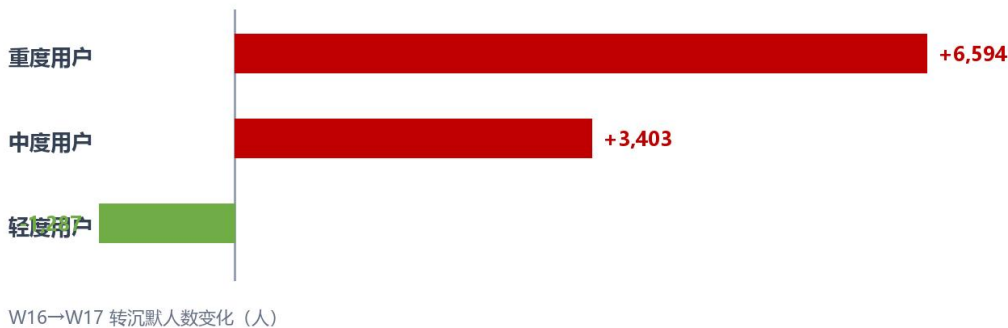


图 3 各 tier 的 W16 至 W17 转沉默人数变化（全量分层汇总）

Tier	W16 转沉默	W17 转沉默	异常增量
重度用户	4,306	10,900	+6,594
中度用户	15,096	18,499	+3,403
轻度用户	8,465	7,178	-1,287

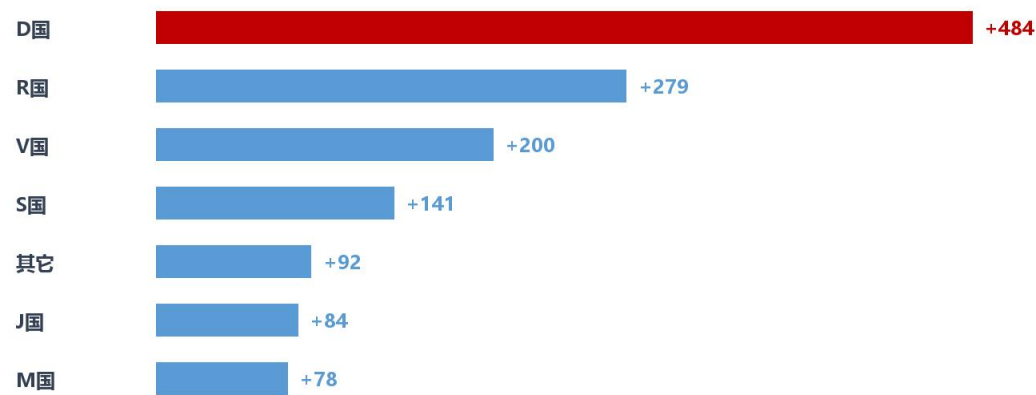
W16 至 W17，重度用户转沉默增加 6,594 人，高于中度用户的 3,403 人；轻度用户反而减少 1,287 人。由此可见，W17 异常增量主要集中在重度用户，而不是由绝对规模最大的中度用户主导。

5.2 样本价值特征：重度转沉默用户价值更高

Tier	样本人数	样本内交易总额	人均交易额	人均交易笔数
重度用户	2,195	2,429,865.20	1,107.00	2.50
中度用户	3,657	912,873.58	249.62	1.99
轻度用户	1,463	70,186.50	47.97	1.52

在 20%明细样本中，W17 重度转沉默用户人均交易额约 1,107U、人均交易 2.50 笔，显著高于中度和轻度用户。该结果支持将重度用户视为高价值流失风险客群；样本内交易总额约 243 万 U 仅反映样本价值特征，不表述为全平台损失。

5.3 Country 下钻：D 国同时体现规模、增量与价值集中



W16→W17 重度转沉默增量 (20%明细样本)

图 4 各国家 W16 至 W17 重度转沉默增量 (20%明细样本)

国家	W17 样本人数	W16→W17 增量	样本内交易总额 (U)	人均交易额 (U)
D 国	768	+484	837,402.06	1,090.37
V 国	333	+200	457,096.58	1,372.66
R 国	437	+279	450,745.05	1,031.45
S 国	225	+141	263,564.30	1,171.40
M 国	162	+78	152,304.34	940.15
J 国	138	+84	139,705.33	1,012.36
其它	132	+92	129,047.54	977.63

在 20%明细样本中，D 国 W17 重度转沉默用户为 768 人，样本内涉及交易总额约 83.74 万；W16 至 W17 新增转沉默 484 人，也为各国家最高。这说明 D 国的高绝对规模不能仅用原有盘子较大解释；其同时贡献了样本内最大的异常增量。

V 国 W17 样本人数为 333 人，人均交易额约 1,372.66，为各国家最高，属于需要关注的高单用户价值客群；但从当前止血优先级看，D 国同时具备规模最大、异常增量最大和样本内交易总额最高三个特征，应作为第一优先市场。

5.4 Register_week 下钻：D 国重度流失以存量老客为主

用户数（20%明细样本）

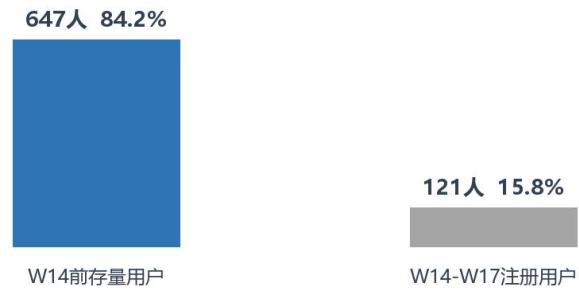


图 5 D 国 W17 重度转沉默用户注册批次分布（20%明细样本）

register_week	样本人数	占比
before	647	84.2%
W14	12	1.6%
W15	25	3.3%
W16	14	1.8%
W17	70	9.1%

D 国 W17 重度转沉默用户共 768 人，其中 register_week='before'的用户为 647 人，占 84.2%。这说明本轮风险主要集中在 W14 前注册的存量用户，并非主要来自近期注册用户。需要注意，register_week 只能证明注册时间较早，不能单独证明这批用户一直持续活跃。

核心风险客群：D 国 × 重度用户 × 存量老客。该结论来自“异常增量”而非仅看绝对人数，并由 20% 明细样本中的价值特征进一步支撑。

6. 核心洞察

洞察一 | 核心矛盾由流入规模转向存量留存

W17 虽然首交流入增加 5,380 人，但无法抵消转沉默增加 10,109 人和召回减少 3,828 人带来的负向作用。继续单纯加大拉新难以单独扭转当前 MTU 下滑，业务重点应转向降低存量用户转沉默并恢复召回能力。

洞察二 | 异常流失集中在高价值重度用户

中度用户在 W17 的绝对转沉默规模最高，但其长期处于高位；真正贡献最大异常增量的是重度用户。20%明细样本中，重度转沉默用户的人均交易额和交易频次均明显高于中轻度用户，因此本轮 MTU 下降同时伴随高价值用户流失风险。

洞察三 | 风险进一步集中在 D 国存量老客

在 20%明细样本中，D 国既是 W17 重度转沉默人数最多、样本内交易总额最高的国家，也是 W16 至 W17 异常增量最大的国家；其中约 84%为 W14 前注册的存量用户。整体来看，本轮 MTU 恶化并非广泛、均匀地分布于各类用户，异常进一步集中体现于特定的高价值存量客群。

尚未回答的问题：现有数据已经完成异常时点、用户状态与重点客群定位，但尚不能证明 D 国重度存量用户为何转沉默。具体业务根因需在 W16-W17 时间窗口结合政策、活动、产品体验、投诉与定向回访继续验证。

7. 业务建议

建议一 | 启动 D 国高价值存量用户专项止血与根因排查

先止血：将 D 国仍处于活跃状态的重度存量用户纳入重点观察与风险筛查名单，由客户经理主动触达，了解近期交易体验和流失意向；对筛查后出现明显流失信号的用户，根据实际诉求提供手续费优惠、VIP 权益或活动激励等差异化挽留方案。止血动作应先小范围试行并保留对照，避免未经验证的大规模资源投放。

同步排查：围绕 W16-W17 异常时间窗口，联合 D 国运营、产品和客户经理复盘是否存在手续费或 VIP 政策调整、运营活动变化、产品体验问题、客户投诉集中等事件，并对已转沉默的高价值老客定向回访，收集真实流失原因。这些均为待验证假设，不作为本报告已确认的原因。

判断效果：短期重点观察 D 国重度存量用户新增转沉默人数是否持续下降；中期观察该客群净流出是否收窄，以及其改善是否带动整体 MTU 止跌。

建议二 | 对已流失高价值用户实施分层召回

以 D 国重度存量用户作为第一优先召回客群，并结合历史交易金额、交易频次等指标划分价值等级。对高价值用户采用客户经理一对一等较强干预；对价值相对较低用户使用邮件、站内信或标准化回归活动，避免对所有流失用户采用相同成本的运营策略。

召回效果不应只看“回来一次”。建议重点跟踪各层级召回率、增量回流、召回后交易恢复率、人均交易额，以及召回后 2-4 周的持续活跃情况；条件允许时设置对照组或小流量试验，判断真实增量效果与单位增量成本。

建议三 | 完善 MTU 前置预警与异常处置闭环

成熟业务通常已有监控，但“有监控”不等于“有效前置预警”，也不等于“触发后有人及时处理”。本次 W16 转沉默环比已增长约 49.4%，而 MTU 仅小幅下降，说明只盯 MTU 结果指标存在滞后。建议将转沉默、净流量及重点客群变化纳入前置监控，并建立从触发到复盘的闭环。

8. MTU 预警与异常处置机制

8.1 黄灯与红灯触发逻辑

黄灯预警：本周转沉默人数或重点客群转沉默人数显著高于历史正常水平，或净流量由正转负时，进入人工核查。候选阈值应依据更长周期的历史正常区间、历史分位数及连续异常表现提出，再通过历史回测校准。

红灯预警：异常连续两周扩大、净流出缺口持续恶化，或 MTU 同步出现明显下跌时，升级为高等级告警并启动跨部门专项排查。具体阈值由数据分析基于历史正常区间提出候选方案，并结合业务误报成本、漏报风险及运营处置能力共同确定。

本次事件回溯：如果现有监控主要关注 MTU 结果指标，W16 的流失侧异常可能被低估。本次事件可作为预警规则回测样本：验证规则能否在 W17 MTU 大幅下降前，于 W16 发出有效信号。

8.2 异常处置与复盘闭环

1. 触发：系统记录触发指标、异常幅度、时间与涉及客群。
2. 确认：数据分析核对口径与数据质量，排除数据延迟或异常入库。
3. 定位：按 tier、country、register_week 逐层下钻，识别异常增量来源。
4. 处置：明确业务负责人和处理时效，执行止血、召回或专项排查。
5. 复盘：评估预警是否及时、通知是否有效、动作是否执行、策略是否奏效，并据此调整阈值与 SOP。

附录 A 指标口径与关键数据

指标	定义	使用边界
MTU	每周末交易活跃用户快照，单位为万用户	daily_funnel.mtu_wan_end_of_week
MTU 周环比	$(\text{本周 MTU} - \text{上周 MTU}) / \text{上周 MTU}$	趋势与拐点识别
总流入	首流入 + 召回流入	用户池流入
净流量	首流入 + 召回流入 - 转沉默	业务解释框架；不等同于严格 MTU 对账
存量用户	register_week='before'，即 W14 前注册	不等同于持续长期活跃
样本交易金额	20%明细样本中用户该周交易总额	仅用于价值特征比较，不代表平台损失

附录 B 核心 SQL

B.1 MTU 周环比与拐点

```
SELECT
  week_num,
  mtu_wan_end_of_week AS current_mtu,
  LAG(mtu_wan_end_of_week) OVER (ORDER BY week_num) AS previous_mtu,
  mtu_wan_end_of_week
  - LAG(mtu_wan_end_of_week) OVER (ORDER BY week_num) AS mtu_change,
  ROUND(
    (mtu_wan_end_of_week
     - LAG(mtu_wan_end_of_week) OVER (ORDER BY week_num))
    / NULLIF(LAG(mtu_wan_end_of_week) OVER (ORDER BY week_num), 0), 4
  ) AS wow_change_rate
FROM daily_funnel
WHERE mtu_wan_end_of_week IS NOT NULL;
```

B.2 MTU 业务解释框架与残差

```
SELECT
  week_num,
  SUM(first_trade_uv) AS first_trade_cnt,
  SUM(recall_uv) AS recall_cnt,
  SUM(churn_uv) AS churn_cnt,
  (SUM(first_trade_uv) + SUM(recall_uv) - SUM(churn_uv)) / 10000
  AS theoretical_change_wan,
  MAX(mtu_wan_end_of_week)
  - LAG(MAX(mtu_wan_end_of_week)) OVER (ORDER BY week_num)
  AS actual_change_wan,
  (MAX(mtu_wan_end_of_week)
   - LAG(MAX(mtu_wan_end_of_week)) OVER (ORDER BY week_num))
  - (SUM(first_trade_uv) + SUM(recall_uv) - SUM(churn_uv)) / 10000
  AS difference_wan
FROM daily_funnel
GROUP BY week_num;
```

B.3 Tier 异常增量

```
WITH tier_churn AS (
  SELECT week_num, tier, user_count
  FROM weekly_tier_events
  WHERE event = '转沉默'
)
SELECT
  week_num,
  tier,
  user_count,
  user_count - LAG(user_count) OVER (
    PARTITION BY tier ORDER BY week_num
  ) AS churn_change
FROM tier_churn;
```

B.4 重点国家重度转沉默增量（20%明细样本）

```
WITH country_churn AS (
  SELECT
    week_num,
    country,
    COUNT(*) AS churn_user_cnt
  FROM user_event_detail
  WHERE week_num IN ('W16', 'W17')
  AND event = '转沉默'
  AND tier = '重度用户'
  GROUP BY week_num, country
)
SELECT
  week_num,
  country,
  churn_user_cnt,
  churn_user_cnt - LAG(churn_user_cnt) OVER (
    PARTITION BY country ORDER BY week_num
  ) AS change_cnt
FROM country_churn;
```

B.5 D 国重度转沉默用户注册批次（20%明细样本）

```
SELECT
  register_week,
  COUNT(*) AS user_cnt
FROM user_event_detail
WHERE week_num = 'W17'
  AND event = '转沉默'
  AND tier = '重度用户'
  AND country = 'D 国'
GROUP BY register_week
ORDER BY register_week;
```